

	Ano Letivo: 20242	Turno: Noturno	Local: A definir
	Curso: ENGENHARIA DE SOFTWARE/COMPUTAÇÃO		Turma: 3ª Fase
Disciplina: BANCO DE DADOS II		Professor(a): JORGE LUIZ DA SILVA	

Exercício de Funções Escalares

Para responder os exercícios abaixo utilize o padrão de Linguagem do SGBD Microsoft SQL Server. Utilize o SSMS (SQL Server Management Studio) ou Azure Data Studio para conexão ao banco de dados SQL Server.

Se você quiser utilizar o **ambiente criado com duração de +- 2 horas de lab disponível**, você pode usar o link abaixo:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/get-started-transact-sql-programming/6-exercise-program-transact-sql?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.www.program-transact-sql>

Caso queira **construir o banco de dados na Azure e ter até 4 horas de lab disponível**, você pode usar o link abaixo para ativar sua assinatura gratuita do MS LEARN SANDBOX:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/build-serverless-api-with-functions-api-management/5-exercise-import-additional-functions-existing-api-gateway?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.create-serverless-applications>

O arquivo SQL que você deverá usar para criar as tabelas e dados é o **script_funcoes.txt** disponível no AVA.

- Escreva uma função que aceite uma data como entrada e retorne o dia da semana correspondente em formato de texto. Por exemplo, se a entrada for "2023-05-09", a função deve retornar "terça-feira". Pesquise sobre funções de data e hora T-SQL para responder essa questão.
- Crie uma função que aceite um número inteiro como entrada e retorne PAR se o número for par ou ÍMPAR se o número for ímpar.
- Escreva uma função que calcule a idade de uma pessoa com base em sua data de nascimento. A função deve aceitar a data de nascimento como entrada e retornar um valor inteiro com a idade em anos.
- Crie uma função que aceite uma STRING como entrada e retorne a quantidade de caracteres dessa STRING. Por exemplo, se a entrada for "Centro Universitário UNISATC", a função deve retornar 28. Pesquise sobre funções Strings T-SQL para responder essa questão.
- Crie uma função que aceite duas datas como entrada e retorne o número de dias entre essas datas. Por exemplo, se as datas de entrada forem "2023-05-09" e "2023-05-15", a função deve retornar 6. Pesquise sobre funções de data e hora T-SQL para responder essa questão.
- Crie uma função que, passando uma placa de carro como parâmetro de entrada, a função retorne a quantidade de sinistros dessa placa. Tratar possíveis resultados NULL.
Por fim, execute um SELECT na tabela carro (mostrando todos os campos), colocando uma chamada da função no *SELECT LIST* de sua consulta para que ela mostre todos os dados da tabela carro e ao final de todas as colunas, informe a quantidade de sinistros para cada placa.
- Crie uma função que, passando um código de cliente como parâmetro de entrada, a função retorne a quantidade de apólices vencidas desse cliente. Tratar possíveis resultados NULL.
Por fim, execute um SELECT na tabela cliente (mostrando todos os campos), colocando uma chamada da função no *SELECT LIST* de sua consulta para que ela mostre todos os dados da tabela cliente e ao final de todas as colunas, informe a quantidade de apólices vencidas para cada cliente.